上海交通大学《线性代数B》
2016-2017学年第二学期期末试卷B卷

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．设 A 为 n 阶非奇异矩阵 $(n>2)$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则_____

(A) $(A^{-1})^* = |A|^{-1}A$；　　(B) $(A^{-1})^* = |A|A$；

(C) $(A^{-1})^* = |A|^{-1}A^{-1}$；　　(D) $(A^{-1})^* = |A|A^{-1}$。

2．对于 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$，以下命题中，正确的是_____

(A) 若 A 的列向量组线性无关，则 $Ax=0$ 有非零解；

(B) 若 A 的行向量组线性无关，则 $Ax=0$ 有非零解；

(C) 若 A 的列向量组线性相关，则 $Ax=0$ 有非零解；

(D) 若 A 的行向量组线性相关，则 $Ax=0$ 有非零解。

3．设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是_____

(A) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(B) 对任一个 α_j，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

(C) 存在一个 α_j，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(D) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价。

4．已知 $\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为四维列向量组，且行列式 $|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=-4$，$|B|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_2|=-1$，则行列式 $|A+B|=$_____

(A) 40；　　(B) -16；　　(C) -3；　　(D) -40。

5．设 $A_{m\times n}$ 为实矩阵,则线性方程组 $Ax=0$ 只有零解是矩阵 (A^TA) 为正定矩阵的_____

(A) 充分条件；　　(B) 必要条件；　　(C) 充要条件；　　(D) 无关条件。

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，已知向量 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a=$_____。

7．设矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，$a_{ij}=A_{ij}$，

微信公众号：闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



$a_{11}=2a_{12}=3a_{13}$，已知 $a_{11}>0$，则 $a_{11}=$_____。

8．已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____。

9．设 n 阶向量 $\alpha=(x,0,\cdots,0,x)^T$，$x<0$；矩阵 $A=E-\alpha\alpha^T$，且 $A^{-1}=E+\frac{1}{x}\alpha\alpha^T$，则 $x=$_____。

10．列向量 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的对应特征值 λ 的一个特征向量.

则 $\lambda=$_____，$a=$_____，$b=$_____。

三、**计算题**(每题 9 分, 共 54 分)

11．(1)求方程 $f(x)=0$ 的根，其中 $f(x)=\begin{vmatrix}2&2&-1&3\\4&x^2-5&-2&6\\-3&2&-1&x^2+1\\3&-2&1&-2\end{vmatrix}$；

(2)计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}x_1&x_2&\cdots&x_{n-1}&y+x_n\\x_1&x_2&\cdots&y+x_{n-1}&x_n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\x_1&y+x_2&\cdots&x_{n-1}&x_n\\y+x_1&x_2&\cdots&x_{n-1}&x_n\end{vmatrix}$。

12．已知 A，B 为 3 阶矩阵，且满足方程 $2A^{-1}B=B-4E$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$。

(1) 证明：矩阵 $A-2E$ 可逆；　　(2) 求矩阵 A。

13．设 R^3 的基为 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$。

(1) 试由 β_1，β_2，β_3 构造 R^3 的一个标准正交基 α_1，α_2，α_3；

(2) 求由基 α_1，α_2，α_3 到 β_1，β_2，β_3 的过渡矩阵 P；

微信公众号：闵荒情报站

(3) 已知向量$\alpha=\beta_1+\beta_2+\beta_3$，求向量$\alpha$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标。

14. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+4x_1x_2+5x_3^2-4x_1x_3-8x_2x_3$ ，

求：正交变换$x=Qy$，将f化为标准型。

15. 已知线性方程组 $\begin{cases}kx_1+(k-1)x_2+x_3=1\\ kx_1+kx_2+x_3=2\\ 2kx_1+2(k-1)x_2+kx_3=2\end{cases}$，试讨论：

(1) k取何值时，方程组无解；　　(2) k取何值时,方程有唯一解，并求出其解；

(3) k取何值时,方程有无穷多解，并求出其通解。

16. 设实向量$\alpha=(a_1\quad a_2\quad a_3)^T$，其中$a_1\neq 0$，$\alpha^T\alpha=3$，矩阵$A=E-\alpha\alpha^T$

(1) 试说明矩阵A能相似于对角阵；　(2) 求可逆矩阵P，使$P^{-1}AP$为对角阵，

并写出此对角阵；　(3) 求行列式$|A+E|$。

四、证明题(每题 8 分, 共 16 分)

17. 设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，且可由向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性表示。证明：

(1) 向量组β_1,β_2,β_3线性无关；　　(2) 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\beta_1,\beta_2,\beta_3$等价；

(3) 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$中存在某个向量$\alpha_j$，使得向量组$\alpha_j,\beta_2,\beta_3$线性无关。

18. 设A,B是n阶矩阵, $f(\lambda)=|\lambda E-B|$是B的特征多项式。证明：矩阵$f(A)$可

逆的充分必要条件为B的特征值都不是A的特征值。

微信公众号：闵荒情报站